(iv) $y = x^2 \sin x$ என்ற சார்பை x –ஐ பொறுத்து வகையிட, நாம் பெறுவது

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \frac{d}{dx}(x^2)$$
$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$
$$= x(x \cos x + 2 \sin x)$$

(v) $y = \sin^3 x$ (or) $(\sin x)^3$

$u = \sin x$ எனில் $y = u^3$ ஆகும்.

$u = \sin x$ என்ற சார்பை x –ஐ பொறுத்து வகையிட நாம்பெறுவது, $\frac{du}{dx} = \cos x$

$y = u^3$ என்ற சார்பை u -ஐ பொறுத்து வகையிட நாம்பெறுவது, $\frac{dy}{du} = 3u^2 = 3\sin^2 x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3\sin^2 x \cdot \cos x$$

(vi) $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$

$u = x^2 + x + 1$ எனில் $y = \sqrt{u}$ ஆகும்.

$u = x^2 + x + 1$ என்ற சார்பை x -ஐ பொறுத்து வகையிட நாம் பெறுவது, $\frac{du}{dx} = 2x + 1$

$y = \sqrt{u}$ என்ற சார்பை u -ஐ பொறுத்து வகையிட நாம் பெறுவது, $\frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}} \cdot (2x + 1)$$
$$= \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

★ $\frac{d}{dx}(\sin(\log x)) = \frac{d}{d(\log x)}(\sin(\log x)) \frac{d}{dx}(\log x)$

★ $\frac{d}{dx}(x^2 + 3x + 1)^5 = \frac{d}{d(x^2 + 3x + 1)}(x^2 + 3x + 1)^5 \frac{d}{dx}(x^2 + 3x + 1)$

★ $\frac{d}{dx}(e^{(x^3+3)}) = \frac{d}{d(x^3+3)}(e^{(x^3+3)}) \frac{d}{dx}(x^3 + 3)$

எடுத்துக்காட்டு 5.34

$f(x) = x^n$ மற்றும் $f'(1) = 5$ எனில், n இன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$$f(x) = x^n$$
$$\therefore \quad f'(x) = nx^{n-1}$$
$$f'(1) = n(1)^{n-1}$$
$$f'(1) = n$$
$$f'(1) = 5 \text{ (கணக்கின்படி)}$$
$$\implies n = 5$$

எடுத்துக்காட்டு 5.35

$y = \frac{1}{u^2}$ மற்றும் $u = x^2 - 9$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$$y = \frac{1}{u^2} = u^{-2}$$
$$\frac{dy}{du} = -\frac{2}{u^3}$$
$$\frac{dy}{du} = -\frac{2}{(x^2 - 9)^3} \quad (\because u = x^2 - 9)$$
$$u = x^2 - 9$$
$$\frac{du}{dx} = 2x$$

இப்போது, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$$= -\frac{2}{(x^2 - 9)^3} \cdot 2x$$
$$= -\frac{4x}{(x^2 - 9)^3}.$$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 123 21-04-2020 12:45:53 PM